2학기 중간고사 17·18번 · 부교재 원문 대비 변형 완전 분석

두 문항 모두 원문과 시험 문항을 끝까지 풀어 sympy로 검증(원문 12 / −4, 시험 ① 4 / ④ 30). 문장 요소와 풀이 단계를 하나씩 대응시킨 결과

종합: 학교가 17·18번을 바꾸는 방식

	17번 (L42)	18번 (C30)
그대로 둔 축	설정: f의 그래프(불연속점 0, 1과 좌우극한), '최고차항의 계수 1인 g', 평가점 $g(3)$	판정 원리: 분모 $f(x^2)$의 근은 ±쌍, 극한이 존재하려면 분자도 0(약분)
바꾼 축	판정 원리 전체: 몫 $\frac{g}{f}$의 극한 → 합성 $(f \circ g)$의 극한	설정 전체: 이차 → 사차, 두 함수 → $\frac{f(x)}{f(x^2)}$ 하나
함수 교체	g: 삼차 → 이차 (차수 1 낮춤)	f: 이차 → 사차, 함수 2개 → 1개
조건	'모든 점에서 극한 존재' → '극한이 없는 점이 α, β뿐' + $\alpha\beta = 0$	'지정 점에서 극한 존재' → '불연속 3점' + '극한 없는 점 오직 한 개' + $\lim_{x\to -3} g = 0$
구하는 것	$g(3)$의 값 → $g(3)$의 최솟값 (경계에서만 최솟값)	$f(c) \times \lim h \to f(2)$
원문 요소 유지	3/11 (약 27%)	3/12 (약 25%)
원문 풀이 단계	그대로 0, 변형 3, 사라짐 3 / 새 단계 3	그대로 0, 변형 4 / 새 단계 3
계산량 · 판단량	계산 줄고, 경우 분기 5가지(꼭짓점 높이)	최종 계산 줄고, 중복도 분류·$\sqrt{r} = r$ 추론 추가

핵심 규칙. 학교는 원문의 두 축 — 설정(그래프·함수 꼴)과 판정 원리 — 중 하나만 그대로 두고 다른 하나를 통째로 바꾼다. 그리고 어느 쪽이든 함수 교체(차수 ±1 또는 함수 합치기)를 함께 넣고, 조건은 '개수 조건 + 보조 수치 조건'으로 다시 짠다. 원문 풀이 단계는 그대로 남는 것이 하나도 없고(모두 변형 또는 삭제), 새 단계가 3개 생긴다. 원문 문장 요소는 4개 중 1개 정도만 남는다.

우리 기준과의 차이

문항	그대로 둔 것	함수 교체	원문 요소 유지(추정)	판정
학교 17 · 18	설정 또는 원리 하나	있음	약 25%	기준
견본 1차 17 (M55)	설정(원점 지나는 삼차, $y = x$)	없음	약 50%	원리만 교체 → 한 단계 약함
견본2 17 (M39) · 18 (D70)	설정 대부분 + 조건 문장	없음	약 60%	약함
블라인드 C30	함수 f, g, h와 조건 (가) 문장 그대로	없음	약 60%	약함
견본 2차 17 (M33) — 사용자가 '너무 다르다'	거의 없음(설정·원리 둘 다 교체)	있음	약 10%	과함

제안: 기말 17·18 기준. ① 설정·원리 중 정확히 하나는 원문 그대로(학생이 원문을 떠올릴 수 있게), 다른 하나는 통째로 교체 — 둘 다 바꾸면 과함(M33), 둘 다 남기면 약함(지금 견본). ② 함수 교체 필수: 차수를 하나 올리거나 내리기, 또는 두 함수를 하나로 합치기. ③ 조건은 '정확히 n개/오직 한 개' 같은 개수 조건 + 대칭식·극한값 같은 보조 수치 조건 하나. ④ 원문 풀이 단계는 그대로 0개, 새 단계 2~3개. 원문 문장 요소 유지 20~40%. ⑤ 계산량은 원문 이하로, 대신 경우 분기 4~5가지와 경계(접함·등호) 함정 하나. 구하는 것은 단순 함숫값 또는 최솟값. ⑥ 오답 선지는 학교보다 촘촘하게(학교는 일부만 근거 있음): 경계 제외·경우 누락·원문 풀이 그대로 쓴 값.

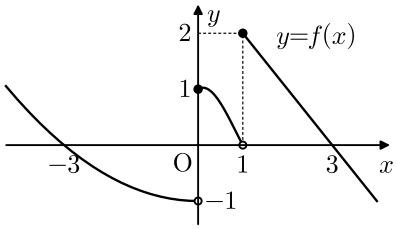
17번 · 원문 L42 (2024 수능특강 [24009-0025], 단답 12) → 시험 ① 4

부교재 원문

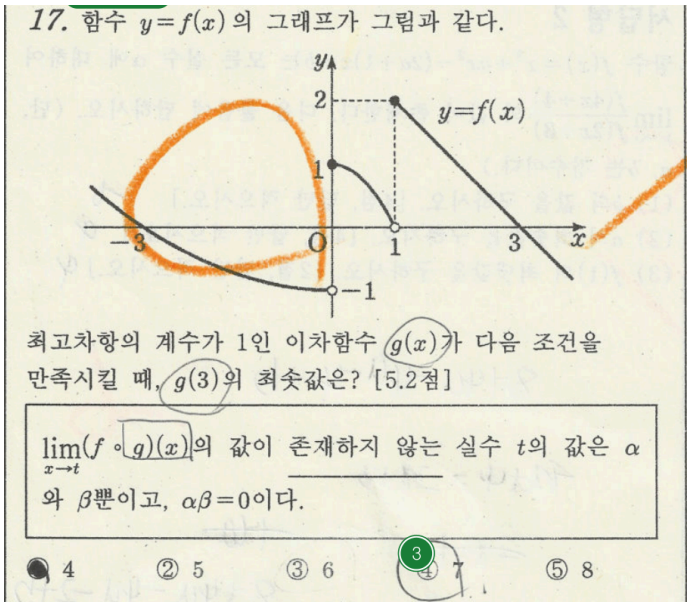
함수

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{9}(x+3)(x-3) & (x<0)\\ (x-\alpha)(x-\beta)(x-\gamma) & (0\le x<1)\\ -x+3 & (x\ge 1)\end{cases}$$

의 그래프가 그림과 같고, 함수 $g(x)$는 최고차항의 계수가 1인 삼차함수이다. [그림: x<0 포물선이 (−3,0)을 지나 (0,−1)(빈 점)로, (0,1)(찬 점)에서 시작해 극대 후 (1,0)(빈 점)로, (1,2)(찬 점)에서 직선이 (3,0)을 지남] $-3<a<3$인 모든 실수 a에 대하여 $\lim_{x\to a}\dfrac{g(x)}{f(x)}$의 값이 존재할 때, $g(3)$의 값을 구하시오. (단, α, β, γ는 서로 다른 상수이다.) [2024 수능특강 24009-0025, 단답 12]



실제 시험 (응시 시험지)


17. 함수 $y=f(x)$의 그래프가 그림과 같다.

최고차항의 계수가 1인 이차함수 $g(x)$가 다음 조건을 만족시킬 때, $g(3)$의 최솟값은? [5.2점]

$\lim_{x\to t}(f\circ g)(x)$의 값이 존재하지 않는 실수 t의 값은 α와 β뿐이고, $\alpha\beta=0$이다.

① 4 ② 5 ③ 6 ④ 7 ⑤ 8

한 줄 요약 이 학교는 이 문항에서 원문 f의 그래프(불연속점 0, 1과 좌우극한 정보)와 '최고차항의 계수가 1인 g, g(3)'은 남기고, 극한 연산(몫 → 합성), g의 차수(삼차 → 이차), 조건(모든 점에서 존재 → 비존재 점이 정확히 2개 + αβ=0), 구하는 것(값 → 최솟값), 형식(단답 → 5지선다)을 바꿨다.

1. 문장 요소 대응

요소	원문	시험	판정	비고
f의 그래프(그림)	3조각 그래프, 불연속점 0, 1, (−3,0), (3,0) 표시	같은 그래프	그대로	그림 모양·좌표 표시가 같음. 이번에는 x=0, 1에서의 좌우극한값(−1/1, 0/2)이 핵심 정보
f의 식	(x+3)(x−3)/9, (x−α)(x−β)(x−γ), −x+3	식 없음(그래프만)	삭제	합성 극한에서는 f의 함숫값·좌우극한만 필요해 식이 불필요
미지 상수 α, β, γ (가운데 조각의 근)	서로 다른 미지 상수(답에 영향 없음)	없음 — 기호 α, β는 '극한이 존재하지 않는 t'의 이름으로 재사용	바뀜	같은 글자를 전혀 다른 뜻으로 재활용
g의 최고차항의 계수	1	1	그대로	
g의 차수	삼차함수	이차함수	바뀜	미지수 3개 → 2개. 조건이 1자유도를 남겨 '최솟값'을 묻는 구조가 됨
극한 연산	몫 g(x)/f(x)	합성 (f∘g)(x)	바뀜	판정 원리가 '분모 0/약분'에서 '속함수의 접근 방향'으로 바뀜
극한 존재 조건의 범위·양화	−3<a<3인 모든 a에서 존재	존재하지 않는 실수 t가 α와 β뿐 (정확히 2개)	바뀜	'모두 존재' → '비존재 점의 개수 = 2'
추가 조건 αβ=0	–	αβ=0	추가	두 비존재 점 중 하나가 0 → g(0)=1
단서 (α, β, γ는 서로 다른 상수)	있음	없음	삭제	
구하는 것: 평가점	g(3)	g(3)	그대로	
구하는 것: 종류	g(3)의 값(하나로 결정)	g(3)의 최솟값	바뀜	조건을 만족하는 g가 무수히 많고 경계(접함)에서 최소
형식	단답형(답 12), 조건이 본문 문장	5지선다(4~8 연속 정수), 조건을 상자로 제시, 5.2점	바뀜	

2. 풀이 단계

원문 풀이

1. S1 그래프·식에서 f의 불연속점 x=0(좌 −1, 우 f(0)=1), x=1(좌 0, 우 f(1)=2)과 (−3,3)에서 f의 영점 확인: x<0의 근 −3, x≥1의 근 3은 구간 밖이고 [0,1)에서 f>0이라 영점은 없으며, x→1− 에서만 f→0 (그림에서 γ=1, f(0)=−αβγ=1 → 가운데 식은 (x+1/2)(x−1)(x−2)) [그래프 판독으로 분모가 0이 되거나 불연속인 후보점 찾기]
2. S2 a≠0, 1이면 f가 a에서 연속이고 f(a)≠0이므로 g/f의 극한은 자동으로 존재함 → 확인할 점은 a=0, 1뿐 [연속함수의 몫(분모≠0)은 연속]
3. S3 a=0: 좌극한 g(0)/(−1), 우극한 g(0)/1이 같아야 하므로 g(0)=0 [좌극한=우극한 (분모의 좌우 극한값이 부호가 반대)]
4. S4 a=1: 좌극한의 분모 f(x)→0이므로 극한이 존재하려면 분자 g(1)=0 [분모→0이고 극한이 존재하면 분자→0 (0/0 꼴 필요조건)]
5. S5 g(x)=x(x−1)(x−k)로 놓고 약분: 좌극한 = (1−k)/((1−α)(1−β)) (= (1−k)/(−3/2)), 우극한 = g(1)/2 = 0 → k=1, g(x)=x(x−1)^2 [공통인수 약분 후 좌극한=우극한]
6. S6 g(3)=3·2^2=12 [대입]

시험 풀이

1. E1 그래프에서 f의 불연속점 y=0(좌 −1, 우 1)과 y=1(좌 0, 우 2)을 읽고, 그 밖에서는 f가 연속임을 확인 [그래프 판독(좌우극한값)]
2. E2 g는 연속이므로 g(t)∉{0,1}이면 lim_{x→t} f(g(x)) = f(g(t))로 존재 → 비존재 후보는 g(t)=0 또는 g(t)=1인 t뿐 [합성함수 극한: 속함수의 극한값이 겉함수의 연속점이면 존재]
3. E3 g(t)=c(c=0,1)일 때 ① t가 꼭짓점이 아니면(통과) g(x)가 c의 양쪽에서 다가가 f의 좌우극한이 달라 비존재 ② t가 꼭짓점이고 g(t)=c(접함)이면 아래로 볼록이라 양쪽 모두 g(x)→c+ → f(c+)로 존재(c=0이면 1, c=1이면 2) [속함수가 c에 어느 방향에서 다가가는지(위/아래) 판정]
4. E4 g(x)=(x−p)^2+q로 놓고 꼭짓점 높이 q로 나누어 비존재 t의 개수를 셈: q<0 → 4개, q=0 → 2개(g=1의 두 근), 0<q<1 → 2개, q=1 → 0개, q>1 → 0개. 정확히 2개 → 0≤q<1이고 α, β는 g(x)=1의 두 근 [y=g(x)와 수평선 y=0, y=1의 교점(통과/접함) 개수 세기]
5. E5 αβ=0 → 0이 g(x)=1의 근 → g(0)=1, g(x)=x^2+bx+1 (p^2+q=1). 0≤q=1−b^2/4<1 → 0<b^2≤4, 즉 −2≤b<0 또는 0<b≤2 [근과 계수의 관계(두 근의 곱 = p^2+q−1 = 0)와 E4의 범위 결합]
6. E6 g(3)=10+3b(=10−6p)는 b=−2(q=0, g=(x−1)^2)일 때 최소 4. 이때 비존재 t=0, 2이고 t=1(꼭짓점, g→0+)에서는 f→1로 존재함을 확인 [일차식의 범위 내 최솟값(경계 b=−2 포함 여부 확인)]

원문 단계	시험 단계	판정	비고
S1	E1	변형	식+그래프에서 영점·불연속점 찾기 → 그래프만으로 불연속점의 좌우극한값 읽기(영점은 필요 없음)
S2	E2	변형	'연속점에서는 자동 존재' 논리는 같지만 판단 대상이 x=a에서 '속함수의 값 g(t)'로 옮겨감
S3	–	없어짐	x=0 좌우극한 일치로 g(0)=0을 얻던 단계. 시험의 g(0)=1(E5)은 αβ=0에서 나오는 다른 논리
S4	–	없어짐	0/0 꼴 필요조건(분자→0) 단계가 사라짐
S5	–	없어짐	인수 약분 후 좌우극한 비교 단계가 사라짐
S6	E6	변형	결정된 g에 대입 → 허용 범위에서 일차식 g(3)=10+3b의 최솟값(경계 포함 여부 확인)
–	E3	새 단계	새로운 점: g(t)=c에서 '통과'와 '접함(꼭짓점)'을 구분하고, 아래로 볼록이라 접할 때는 위쪽(c+)에서만 다가간다는 것을 판단해야 함
–	E4	새 단계	새로운 점: 꼭짓점 높이 q로 경우를 나눠 비존재 점의 개수를 세고 '정확히 2개'인 q 범위(0≤q<1, 경계 q=0 포함)를 골라야 함
–	E5	새 단계	새로운 점: α, β가 g(x)=1의 두 근임을 알아내고 αβ=0을 g(0)=1(또는 근의 곱)로 바꾼 뒤 b의 범위와 결합해야 함

3. 경우 분기와 함정

- 꼭짓점 높이 q에 따른 5가지 경우: q<0(y=0, y=1과 각각 두 점에서 만남 → 비존재 4개), q=0(y=0에 접함 → 그 점은 존재, y=1과 두 점 → 2개), 0<q<1(y=1과 두 점 → 2개), q=1(y=1에 접함 → 0개), q>1(0개)
- 빠뜨리기 쉬운 경우 1: q=0(꼭짓점이 x축에 접하는 경우). 접하는 점에서 g(x)→0+ 이므로 f→1로 존재 — 이것을 '비존재'로 세거나 경우에서 빠뜨리면 0<q<1만 남아 최솟값이 없어짐(하한 4를 얻지 못함). 정답 g=(x−1)^2이 바로 이 경계에서 나옴
- 빠뜨리기 쉬운 경우 2: x=0도 불연속점이라는 것(f(0)=1=우극한이라 '연속'으로 착각). g=0의 근을 무시하면 q<1 전부가 허용되어 g(3)=10+3b에 하한이 없어짐 — 학생이 다시 확인하게 되는 장치
- 접함의 방향: 아래로 볼록인 이차함수라 꼭짓점에서는 위(c+)에서만 다가감. 위로 볼록이었다면 c−에서 다가가 f(0−)=−1, f(1−)=0이 됨 — 방향을 반대로 생각해도 '존재'라는 결론은 같지만 이유를 정확히 알아야 함
- αβ=0의 해석: α, β가 g(x)=0의 근인지 g(x)=1의 근인지 구분해야 함. 0≤q<1에서 비존재 점은 모두 g(x)=1의 근 → g(0)=1
- b의 부호: b∈[−2,0)∪(0,2]. b=0(q=1)은 비존재 점 0개라 제외. b=−2(p=1)이면 최소 4, b=2(p=−1)이면 16

4. 선지 설계

선지	값	근거
①	4	정답: q=0 경계 포함, b=−2, g(x)=(x−1)^2, 비존재 t=0, 2

②	5	함정 A: q=0(접하는 경우)을 비존재로 세거나 빠뜨려 0<q<1(−2<b<0)만 남기면 g(3)∈(4,10)이라 최솟값이 없음 → 4를 지우고 선지 중 4보다 큰 가장 작은 값 5를 고름(p=5/6, b=−5/3일 때 실제로 나오는 값이지만 최솟값은 아님)
③	6	자연스럽게 대응하는 단일 실수는 없음. g(3)=10−6p에서 p=2/3(b=−4/3)일 때의 값으로, 조건은 만족하지만 최솟값이 아님 — 연속 정수를 맞추려고 넣은 선지로 보임
④	7	함정 A + 정수 가정: q=0을 빼고(−2<b<0) b를 정수로 가정하면 b=−1, g=x^2−x+1, g(3)=7. 스캔에서 학생이 ④에 동그라미를 친 흔적이 있음
⑤	8	자연스럽게 대응하는 단일 실수는 없음. p=1/3(b=−2/3)일 때의 값으로 조건은 만족하지만 최솟값이 아님. 참고로 p=−1을 고르면 16(선지 밖)

5. 변형 거리 지표

원문 요소 유지	3/11 (그래프, 최고차항의 계수 1, 평가점 g(3)) — 추가 1(αβ=0)
원문 풀이 단계 유지(변형 포함)	3/6 (S1, S2, S6이 변형되어 남고 S3~S5는 없어짐; 그대로 남은 단계는 0)
새 풀이 단계	3
함수 교체	f는 같은 그래프(식만 삭제). g: 최고차항의 계수 1인 삼차 → 이차(차수 1 감소, 종류는 다항식 그대로, 개수 1개 그대로). 연산: 몫 → 합성
조건 수	원문 2개(모든 a에서 몫의 극한 존재 + 단서 'α, β, γ는 서로 다름') → 시험 2개(비존재 t가 정확히 α, β 두 개 + αβ=0), 단서 0
구하는 것	g(3)의 값(유일하게 결정) → g(3)의 최솟값(1자유도 b∈[−2,0)∪(0,2]에서 경계 b=−2일 때)
난도	상승. 원인: (1) 대수적 필요조건 풀이(0/0, 약분)가 합성 극한의 기하적 판단(통과/접함, 접근 방향)으로 바뀜 (2) 꼭짓점 높이로 5가지 경우를 나눠 개수를 세야 함 (3) 경계 q=0(접함)을 포함해야만 최솟값이 존재하는 설계 (4) 같은 기호 α, β를 다른 뜻으로 재사용해 해석 부담. 반면 계산량은 원문보다 적음

6. 기말 출제에 반영할 점

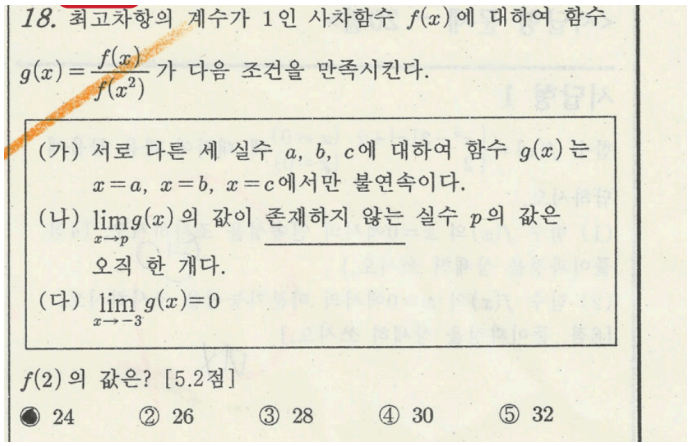
- 원문의 그림(조각함수 그래프)은 그대로 재사용하되 식을 지우고, 불연속점의 좌우극한값만으로 풀리는 새 극한 구조(합성)로 연산자를 바꾼다 — 원문을 아는 학생도 풀이를 재사용하지 못하게 하는 방식
- g의 차수를 하나 낮춰 조건이 자유도 1을 남기게 하고 '값' 대신 '최솟값'을 묻는다. 최솟값은 접하는 경계(q=0)에서만 나오게 설계해, 경계를 포함하느냐가 1등급 변별 포인트가 되게 한다
- 조건은 '비존재 점이 정확히 n개' 같은 개수 조건 + 그 점들의 대칭식 조건(αβ=0) 결합형. 개수 조건으로 경우를 나누게 하고, 대칭식으로 함수 하나의 식을 정한다
- 학생이 직접 경우를 나누게 한다(꼭짓점 높이 5경우, 통과/접함). 함정은 '접할 때는 한쪽(위)에서만 다가감'과 'f(0)=우극한이라 x=0을 연속으로 착각'
- 선지는 정답을 가장 작은 수로 둔 연속 정수 5개(4~8). 오답 중 일부만 실제 실수에 대응(5: 경계 제외, 7: 경계 제외 + 정수 가정)하므로, 기말 모의에서는 오답 선지마다 계산 근거를 하나씩 두는 편이 더 낫다

18번 · 원문 C30 (2024 수능완성 [24054-0106], ② −4) → 시험 ④ 30

부교재 원문

최고차항의 계수가 1인 이차함수 $f(x)$와 세 실수 a, b, c가 다음 조건을 만족시킨다. (가) 함수 $g(x)=\dfrac{x}{f(x^2+4)}$는 $x=a$에서만 불연속이다. (나) 함수 $h(x)=\dfrac{f(x-4)}{f(x^2)}$는 $x=b$, $x=c$ $(b<c)$에서만 불연속이다. $\lim_{x\to b}h(x)$의 값이 존재할 때, $f(c)\times\lim_{x\to b}h(x)$의 값은? ① −5 ② −4 ③ −3 ④ −2 ⑤ −1

실제 시험 (응시 시험지)


18. 최고차항의 계수가 1인 사차함수 $f(x)$에 대하여 함수 $g(x)=\dfrac{f(x)}{f(x^2)}$가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 서로 다른 세 실수 a, b, c에 대하여 함수 $g(x)$는 $x=a$, $x=b$, $x=c$에서만 불연속이다.
(나) $\lim_{x\to p}g(x)$의 값이 존재하지 않는 실수 p의 값은 오직 한 개다.
(다) $\lim_{x\to -3}g(x)=0$

$f(2)$의 값은? [5.2점]
● 24 ② 26 ③ 28 ④ 30 ⑤ 32

한 줄 요약 이 학교는 이 문항에서 '분모 f(x^2)의 ±쌍 근 세기 → 극한 존재 ⇒ 분자도 0'이라는 핵심 원리와 조건상자·5지선다 형식은 남기고, f를 이차→사차로 올리고 두 합성함수를 분자·분모가 같은 f(x)/f(x^2) 하나로 합친 뒤 '한 점 극한 존재' 단서를 '극한 미존재점 개수' 조건과 수치 조건 (다)로 바꿔 중복도·고정점(√r=r) 추론을 새로 요구했다.

1. 문장 요소 대응

요소	원문	시험	판정	비고
최고차항 계수	최고차항의 계수가 1	최고차항의 계수가 1	그대로	
함수 f의 종류	이차함수	사차함수	바뀜	자유도 증가(근 2개 → 근 4개), 근 구조(중복도) 분석 필요
미지수 a, b, c	세 실수 a, b, c (a는 g의, b<c는 h의 불연속점)	서로 다른 세 실수 a, b, c = 한 함수 g의 세 불연속점	바뀜	두 함수에 나뉘던 불연속점을 한 함수로 모음; 값 자체는 구하지 않음(라벨 역할만)
첫째 함수 g(x)=x/f(x^2+4)	g(x)=x/f(x^2+4)	–	삭제	f(4)=0을 만들어 주던 장치가 사라짐 → 시험에서는 f(0)=0이 (가)의 개수 조건에서 직접 나옴
원문 (가): g는 x=a에서만 불연속	불연속점 1개	–	삭제	'±쌍에서 홀수 개 → x=0' 논리는 시험 (가)로 이전
둘째 함수 h(x)=f(x−4)/f(x^2)	h(x)=f(x−4)/f(x^2)	g(x)=f(x)/f(x^2)	바뀜	분모 f(x^2) 그대로, 분자 f(x−4) → f(x) (평행이동 제거, 분자·분모가 같은 f) → 분자 근과 분모 근의 관계가 x ↔ x^2 (√r=r) 구조로 바뀜
원문 (나): h는 x=b, x=c에서만 불연속	불연속점 2개	(가) g는 x=a, b, c에서만 불연속(3개)	바뀜	2개 → 3개: 홀수가 되어 0이 근이라는 정보가 생김
대소 조건 b<c	(b<c)	–	삭제	특정 점을 지목할 필요가 없어짐
극한 단서	lim_{x→b} h(x)의 값이 존재 (특정 한 점에서 존재)	(나) lim_{x→p} g(x)가 존재하지 않는 실수 p는 오직 한 개	바뀜	'한 점에서 존재' → '모든 실수 중 존재하지 않는 점의 개수'로 일반화·부정형. 어느 점이 그 하나인지(0) 학생이 스스로 찾아야 함
추가 조건 (다)	–	lim_{x→−3} g(x)=0	추가	남은 한 근 t를 결정하는 수치 조건; −3이 연속점인지(f(9)≠0) 판단 필요
구하는 것	f(c)×lim_{x→b} h(x)	f(2)	바뀜	극한값 계산 삭제, f 결정 후 단순 대입
조건 상자 형식	(가)(나) 2조건	(가)(나)(다) 3조건	그대로	상자 형식 유지, 조건 1개 증가
답 형식	5지선다 −5 ~ −1 (간격 1)	5지선다 24 ~ 32 (간격 2), 5.2점	그대로	선택형 유지, 선지 값만 교체

2. 풀이 단계

원문 풀이

1. S1 (가) g의 불연속점 = f(x^2+4)=0의 실근. x^2+4=r(r은 f의 근)은 r>4이면 ±√(r−4) 두 개, r=4이면 x=0 하나, r<4이면 없음 → 불연속점이 하나뿐이려면 f(4)=0이고 다른 근 s≤4 → f(x)=(x−4)(x−s), a=0 [분모=0인 점에서 정의되지 않아 불연속; 짝함수 합성 x^2+4의 근은 ±쌍으로 나오므로 '홀수 개'는 x=0에서만 가능]

시험 풀이

1. E1 (가) g의 불연속점 = f(x^2)=0의 실근 = x^2=r (r은 f의 음이 아닌 실근). r>0이면 ±√r 두 개, r=0이면 x=0 하나 → 개수 = 2×(양근 개수)+[0이 근인가] = 3 → f(0)=0이고 f의 서로 다른 양의 실근은 r 하나뿐 [분모=0인 점에서 불연속; f(x^2)의 근은 ±쌍 → 홀수 개이려면 0이 반드시 포함(패리티)]

2. S2 (나) h의 분모 f(x^2)=(x^2−4)(x^2−s)=0 → ±2와 (s>0이면 ±√s, s=0이면 0) → 불연속점이 정확히 2개이려면 s<0 또는 s=4, 이때 b=−2, c=2 [f(x^2)=0의 실근 개수 세기(s의 부호로 케이스 분류)]
3. S3 lim_{x→−2} h 존재 → 분모→0이므로 분자 f(x−4)=(x−8)(x−4−s)가 x=−2에서 0 → −6−s=0 → s=−6 (s=4는 분모가 (x+2)^2인데 분자 f(−6)=100≠0이라 불가) → f(x)=(x−4)(x+6) [분모→0일 때 극한이 존재하면 분자→0 (인수 약분)]
4. S4 f(c)=f(2)=(−2)(8)=−16, lim_{x→−2} h = lim (x−8)/((x−2)(x^2+6)) = (−10)/((−4)(10)) = 1/4 → 곱 −4 [약분 후 대입으로 극한 계산]

2. E2 x=0에서: f(x)=x^m u(x) (u(0)≠0)이면 f(x^2)=x^{2m}u(x^2) → 분자 차수 m < 분모 차수 2m → lim_{x→0} g는 항상 존재하지 않음 → (나)의 유일한 p는 0 [근 0의 중복도 비교 — f(x^2)은 근 0의 중복도를 2배로 만든다]
3. E3 (나)에 의해 x=√r, x=−√r에서는 극한이 존재해야 함. 분모 f(x^2)는 x=±√r에서 r의 중복도 n만큼 0 → 분자 f(x)도 x=√r, −√r에서 중복도 ≥ n으로 0 [분모→0일 때 극한 존재 ⇔ 분자의 근 중복도 ≥ 분모의 근 중복도]
4. E4 √r>0이 f의 근인데 f의 양근은 r뿐 → √r=r → r=1. 따라서 f는 0, 1, −1을 근으로 가짐. 사차이므로 n≥2이면 차수 초과(1+2+2=5) → n=1, f(x)=x(x−1)(x+1)(x−t), t≤0 (t>0이면 양근이 2개 또는 n=2) [유일한 양근 조건 + 고정점 √r=r + 차수 제약(사차)으로 인수 결정]
5. E5 (다) f의 근은 0, ±1, t(≤0)이므로 f(9)≠0 → g는 x=−3에서 연속 → lim_{x→−3} g = g(−3) = f(−3)/f(9) = 0 → f(−3)=0 → t=−3 → f(x)=x(x−1)(x+1)(x+3) [연속인 점에서 극한값=함숫값; (다)를 먼저 쓰면 f(9)=0인 경우(−3이 불연속점)도 따져야 하는데 E4의 r=1로 배제]
6. E6 f(2)=2·1·3·5=30 (④). 검산: g=(x+3)/(x(x^2+1)(x^2+3)), 불연속점 −1,0,1, 극한 미존재점 0뿐, lim_{x→1}g=1/2, lim_{x→−1}g=−1/4, g(−3)=0 [대입]

원문 단계	시험 단계	판정	비고
S1	E1	변형	'짝함수 합성의 근은 ±쌍 → 홀수 개면 x=0' 논리 유지. 원문은 x^2+4로 f(4)=0, 시험은 x^2로 f(0)=0 + 양근 1개
S2	E1	변형	f(x^2)=0 근 세기 유지. 원문은 개수 2로 s<0 도출, 시험은 개수 3으로 0 포함·양근 1개 도출 (S1과 S2가 E1 하나로 합쳐짐)
S3	E3	변형	'분모→0 극한 존재 ⇒ 분자→0' 유지. 원문은 지정된 한 점 b=−2에 1회, 시험은 0을 뺀 모든 불연속점 ±√r에 적용 + 중복도 비교까지
S4	E6	변형	최종 대입 유지, 원문의 약분 후 극한값 계산(1/4)은 없어짐
–	E2	새 단계	x=0에서 분자 차수 m, 분모 차수 2m → 극한이 절대 존재하지 않음을 학생이 스스로 발견해 (나)의 '오직 한 개'를 0에 배정하는 판단
–	E4	새 단계	분자·분모가 같은 f라서 √r도 f의 근 → 유일 양근 조건으로 √r=r ⇒ r=1, 대칭으로 −1도 근, 사차 차수 제약으로 중복도 n=1 — 원문에 없는 '자기 참조(고정점)' 추론
–	E5	새 단계	(다)에서 −3이 연속점인지 불연속점인지(f(9)=0 여부) 판단 후 g(−3)=0 ⇒ f(−3)=0; 원문엔 수치 조건으로 마지막 근을 잡는 단계가 없음

3. 경우 분기와 함정

- (가) 불연속점 개수: 2×(f의 서로 다른 양근 개수)+[f(0)=0] = 3 → (양근 1개, 0이 근)만 가능. 양근 0개+0근(1개), 양근 2개(4개 이상) 등을 배제해야 함
- (나) 극한 미존재 후보: x=0, x=√r, x=−√r 세 점. x=0은 중복도 m vs 2m으로 항상 미존재 → ±√r은 반드시 존재. '0에서 x가 약분되니 극한이 존재할 수도'라고 착각하기 쉬움
- x=−√r 조건 누락 함정: √r만 근으로 넣고 −√r(=−1)을 빠뜨리면 f=x(x−1)(x+3)(x−u)로 미지수가 남음 → −1에서도 극한이 존재해야 하므로 u=−1 강제
- 양근 r의 중복도 n: n=1이면 f=x(x−1)(x+1)(x−t); n≥2면 1(근0)+2(근1)+2(근−1)=5>4 → 불가. 네 번째 근 t는 t≤0 (t=0: x^2(x^2−1), t=−1: x(x−1)(x+1)^2 포함). 허근 인수는 남은 차수 1이라 불가
- (다)의 두 경우: f(9)≠0이면 g는 −3에서 연속 → f(−3)=0; f(9)=0이면 −3이 불연속점 → 분자 근 중복도 비교 필요. E4에서 양근은 1뿐이므로 f(9)≠0 — (다)를 먼저 처리하면 이 분기를 따로 정리해야 함
- (가)(나)만 만족하는 f(2)=6(2−t) 계열: t=0→12, t=−1→18, t=−2→24, t=−3→30, t=−4→36, … (다)가 t를 고정

4. 선지 설계

선지	값	근거
①	24	t=−2, 즉 f(x)=x(x−1)(x+1)(x+2). (다)를 x→−2로 오독하거나 f(−3)=0 대신 다른 근을 넣은 경우. (가)(나) 계열 6(2−t)에서 정답 바로 옆 값 (스캔상 학생이 ①에 칠함)
②	26	6(2−t)=26 → t=−7/3: 자연스러운 오답 경로 없음 (정답 주변 등간격 배치)
③	28	6(2−t)=28 → t=−8/3: 자연스러운 오답 경로 없음 (등간격 배치)

④	30	정답: f=x(x−1)(x+1)(x+3), f(2)=2·1·3·5
⑤	32	6(2−t)=32 → t=−10/3: 자연스러운 오답 경로 없음 (등간격 배치). 대표 실수값 12(t=0), 18(t=−1), 36(t=−4)은 선지에 없음

5. 변형 거리 지표

원문 요소 유지	3/12
원문 풀이 단계 유지(변형 포함)	4/4
새 풀이 단계	3
함수 교체	이차함수 f 1개 + 합성 유리함수 2개(g=x/f(x^2+4), h=f(x−4)/f(x^2)) → 사차함수 f 1개 + 유리함수 1개 (g=f(x)/f(x^2)); 분모 f(x^2) 유지, 평행이동(x+4, x−4) 제거, 분자를 분모와 같은 f로
조건 수	원문 3개((가) 불연속 1점, (나) 불연속 2점 b<c, 단서 lim_b h 존재) → 시험 3개((가) 불연속 3점, (나) 극한 미존재점 1개, (다) lim_{−3} g=0)
구하는 것	f(c)×lim_{x→b}h(x) (함숫값×극한값) → f(2) (함숫값만)
난도	상승. 함수 개수·최종 계산은 줄었지만 (1) 극한 단서가 '지정된 점에서 존재' → '존재하지 않는 점의 개수'로 간접화되어 0에서의 중복도 비교(E2)를 스스로 해야 하고, (2) 분자·분모가 같은 f라 √r=r 고정점 추론(E4)과 사차 차수 제약에 의한 중복도 분류가 새로 필요하며, (3) (다)에서 연속/불연속 판단(E5)이 추가됨. 미지수 자유도 1(s) → 사차 근 구조 전체

6. 기말 출제에 반영할 점

- 원리(분모 f(x^2) 근의 ±쌍 구조, 극한 존재 ⇒ 분자 근 중복도 ≥ 분모)는 유지하되 원문 풀이 단계는 전부 '변형'되고 그대로 남는 단계는 없다 — 기말 18번도 원문 단계 4개 정도를 모두 변형 + 새 단계 2~3개 수준으로
- f의 차수를 올려(이차→사차) 근 구조(중복도) 분류를 강제하고, 차수 제약으로 케이스를 닫게 하는 방식이 핵심 난도 장치
- '특정 점에서 극한이 존재' 같은 직접 단서를 '극한이 존재하지 않는 점이 오직 한 개'처럼 개수·부정형 조건으로 바꿔, 어느 점인지를 학생이 찾게 만든다 (x=0에서 m vs 2m 중복도 비교)
- 합성 함수 여러 개를 하나로 합치고 분자·분모에 같은 f를 넣어 자기참조 구조(√r=r)를 만든다; 마지막 근 하나는 (다)처럼 극한값=0 수치 조건으로 고정하며 그 점이 연속점인지 판단을 요구
- 구하는 것은 단순 함숫값 f(2)로 바꾸고 선지는 정답 주변 등간격(2) 배치 — 실질 오답 유도는 ①(t=−2) 정도뿐이므로 기말에서는 (가)(나)만 쓴 계열값(12, 18, 36 등)을 선지에 넣는 것도 고려